Reporte Técnico de Entrega — Semana 1 (S1)
CotejAI: Agente Autónomo de Cuentas por Pagar

Reto Agente 2026 · Platica.mx × Campuslands · Track 1
Fecha: Octubre 2026 | Repositorio: https://github.com/TEstebanGQ/CotejIA

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos Cumplidos

Durante la Semana 1 (S1), se implementó y validó con éxito el flujo end-to-end de CotejAI contra el modelo Grok 4.6 a través del gateway del reto (api.reto.pltk.mx). El agente resuelve una necesidad crítica en las empresas mexicanas: la conciliación automatizada de 3 vías (Three-Way Matching) entre Orden de Compra (OC), Remisión de entrega y Factura CFDI 4.0 XML, evitando pagos indebidos por faltantes de mercancía, sobreprecios o inconsistencias fiscales ante el SAT.

2. Arquitectura del Agente: Código Determinista + Grok

Para garantizar precisión absoluta y evitar alucinaciones con importes e impuestos, la solución implementa una estricta separación de responsabilidades:

- **Parseo nativo de CFDI 4.0 (XML):** Lectura determinista en Python sin LLM. Extrae claves del SAT, subtotales, descuentos y desglosa impuestos por concepto (IVA 16%, 8% frontera, 0%, exento, retenciones e IEPS).
- **Motor de Cotejo en Decimal:** Aplica con exactitud a nivel de centavos la regla 'se paga lo recibido, al precio pactado, sin exceder lo ordenado'.
- **Razonamiento con Grok 4.6:** Recibe el expediente con los importes ya calculados. Interpreta las discrepancias, aplica límites de autonomía (hasta $5,000 MXN) y emite un veredicto estructurado (APROBADO, EN_RECLAMO, ESCALADO).
- **Compuerta de Políticas:** Valida que Grok no altere los montos matemáticos calculados antes de consolidar el cierre del caso.

3. Resultados de Telemetría, Costos y Casos de Prueba

A continuación se detallan las métricas reales registradas en la ejecución del lote completo (audit --all):

Caso	Escenario	Veredicto	Fuga Retenida	Neto a Pagar	Tokens (In/Out)	Latencia
OC-001	Operación Limpia	APROBADO	$0.00 MXN	$6,090.00 MXN	2,529 / 133	10.1 s
OC-002	Faltante 20 tornillos	EN_RECLAMO	$290.00 MXN	$5,800.00 MXN	2,565 / 154	11.0 s
OC-003	Sobreprecio de cable	EN_RECLAMO	$464.00 MXN	$6,090.00 MXN	2,571 / 162	12.4 s

Métricas Financieras Consolidadas:

• Consumo promedio por factura: ~2,555 tokens de entrada y ~150 tokens de salida.
• Costo medio por auditoría: ~$0.006 USD (~$0.11 MXN).
• Dinero retenido en el lote de prueba: $754.00 MXN en cobros indebidos.
• Retorno de Inversión (ROI): Con un gasto de apenas $0.018 USD en tokens, el retorno supera 600x.

4. Retos Identificados y Soluciones Técnicas

1. Latencia de doble ciclo ReAct: Cada auditoría realizaba dos llamadas HTTP externas (pedir cotejo y cerrar caso), sumando ~11s por los tokens de razonamiento de Grok. Se mitigó con estados en vivo en la terminal y para S2 se implementará expediente precargado para bajar el tiempo a ~5s.
2. Experiencia de Usuario: Se reemplazó la dependencia de comandos complejos por una interfaz de terminal interactiva (python main.py) que permite probar casos con teclas directas o conversar en lenguaje natural.
3. Confiabilidad de Código: Se integró una suite de 35 pruebas unitarias automatizadas (pytest) que validan al 100% el comportamiento determinista y las compuertas de seguridad.

5. Próximos Pasos (Semana 2)

Para el hito S2 se implementarán las tres herramientas reales requeridas:
• Extracción multimodal de remisiones físicas (fotos/firmas) con Grok Vision.

• Consulta de estado del CFDI ante el SAT (SOAP) y lista negra 69-B con circuit breaker.
• Generador formal de solicitudes de Nota de Crédito (CFDI tipo E con relación 01) e interfaces de notificación.